Final Lab Control.

2023-2024

السؤال الاول :- 15 علامه

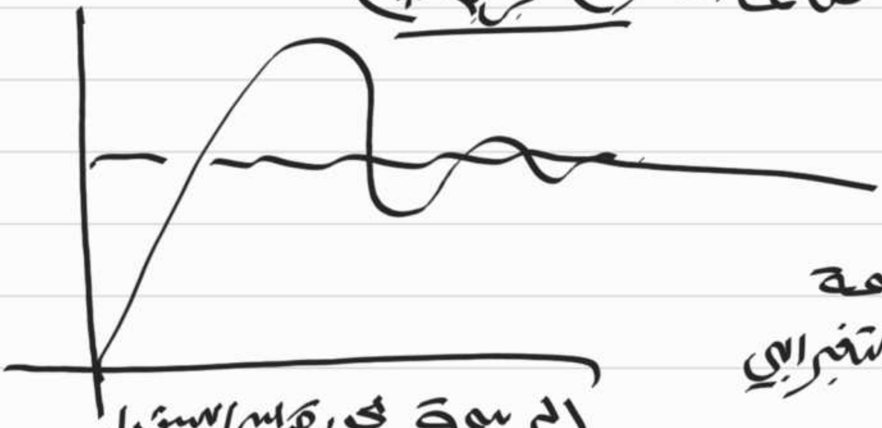
فرجيه شو بصير للرسمة إلي تحتها :- (ع تجربة 7)

Kp decrease

Ti increase

Kd decrease

وبكون راسم هاي الرسمة
وانتِ عليها بدك ترسمي التغيرات
بصير عليها بكل حالة



الرسمة محور هاد السؤال
ومابه ثابت انها بس نوع PID.

شو التغيرات بصيرلها Kp بيقل ؟ بكل وحدة نفس السؤال
هاد السؤال عل تجربة 7 بروحي لاخرها عند ال PID cont. وشوفي شو بصير
ع كل وحدة وارسمي إلي بطلع معك.

السؤال الثاني :- (10 علامات)

(تجربة 6)

معطيك : $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$ ارسمي الحالات التالية

بحيث انه a و طلع الخط بجهة الشمال ، b ، c على مخطط لحاله

وال input هي Unit step

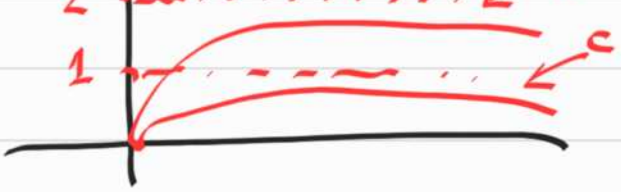
a. $r(t)=1$, $\zeta=0.5$ → طلعي فيهم tp و tr و Mp وارسمي

b. $r(t)=2$ $\zeta=0.5$ اوكا انتِ عارفة العلاقات (شو بصير لو زدنا input) بتعرفي

c. $r(t)=1$ $\zeta=1$ → بالنسبة ل overdamped

d. $r(t)=2$ $\zeta=1$ →

(رسم تقريبي مو شرط 100% بس انه شكل الموجه يكون صح)



(ع) تجربة 7

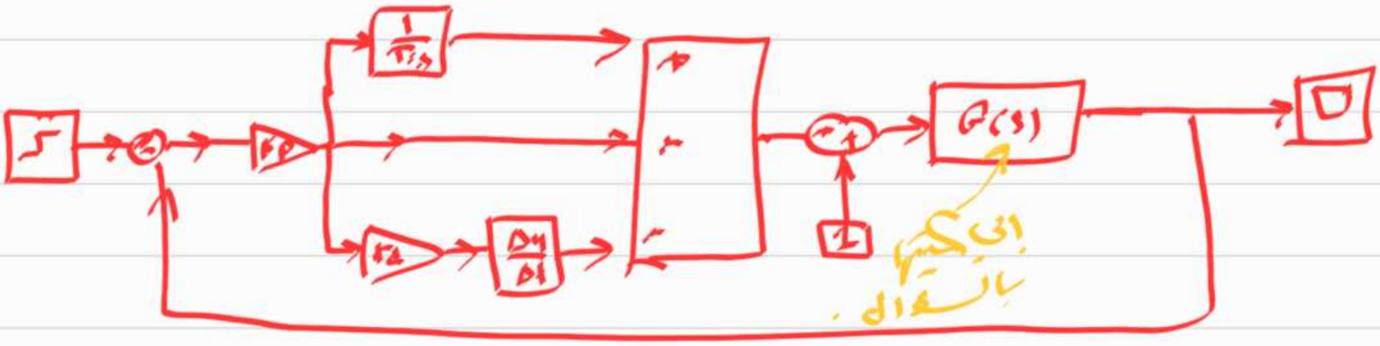
السؤال السادس :- فرع a (٤ علامات)

ارسمي رسمة PID انا عطيتك اياه $G(s) = \frac{4}{(S+1)(s+3)}$

وانه $Kp\left(1 + T_d s + \frac{1}{T_i s}\right)$ معطيك هي بالسؤال

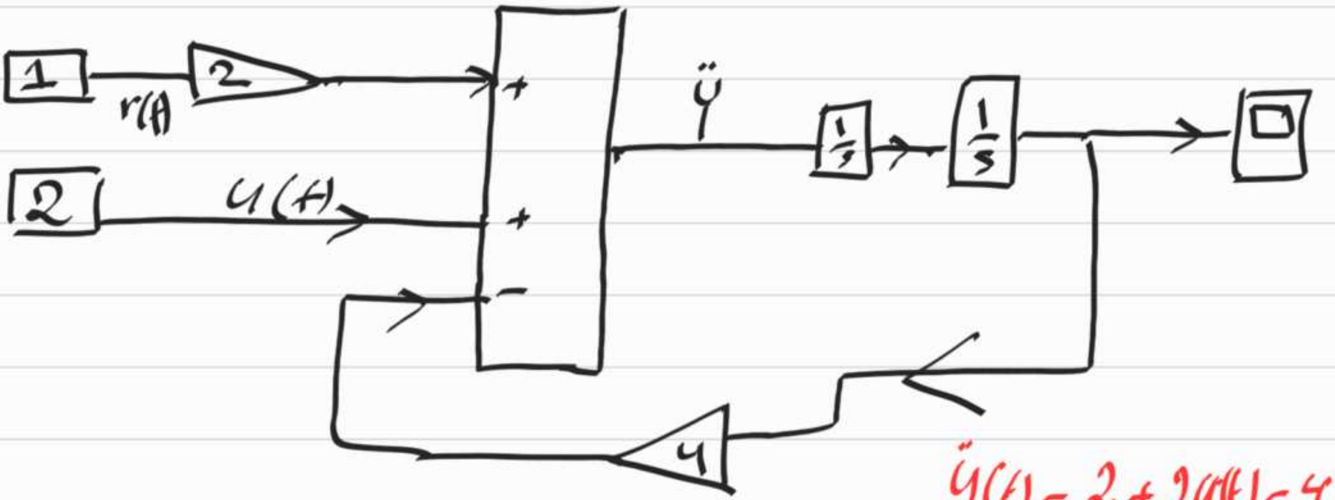
حسب عدد مرات بتوخذها بس انه فهمتي الفكرة

ما بتغير ... مثل الرسم الي بحطه حافظينه.


$\frac{1}{T_i s}$
Kp
Kd
$\frac{du}{dt}$
+
+
+
+
+
G(s)
1
الي حكيها بالسؤال.

من نفس السؤال فرع b :-

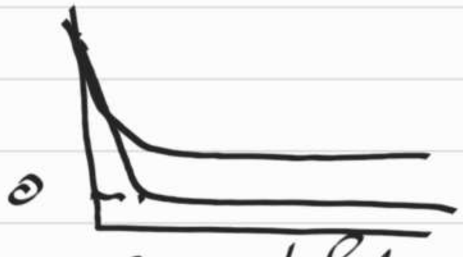
طلعي معادلة المشتقة من الرسمة (مادة سهل)


1
2
r(t)
2
u(t)
+
+
-
$\ddot{y}$
$\frac{1}{s}$
$\frac{1}{s}$
4

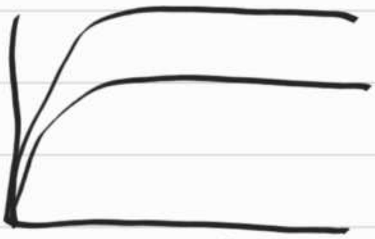
الجواب :-

$\ddot{y}(t) = 2 + 2u(t) - 4y(t)$

السؤال الرابع : (اهم تجربة 5)
عن علاقة ال load مع angular speed وال angular position ، لازم
تكونوا عارفينهم مع الرسمة...
السؤال ثالث : (10 علامات)



current & time



speed & time

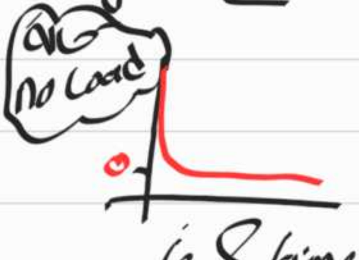
a. which one is showen no load?

بناءً عليه علمنا على الرسم والزيادة تأكد الاجابة :
no load mean the ia is in minumum value ≈ 0
and angular speed (w) maximum value.

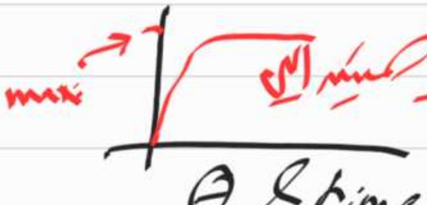
b بده العلاقة بين load وال W و ia إنشائيًا
صيغة القانون

بالمختصر ie ∝ load
والسرعة بتعمل decrease [illegible] .... $w \frac{1}{\propto}$ load

c. بده مثل [illegible] علاقة ie مع load مع θ و ie



ie & time



θ & time

إلي همة نفس الرسمة إلي هو راسمهم فوق...

السؤال الخامس والأخير 10 علامات

a. in positive fixed feedback what happen for gain and time constant

increase, increase (تجربة 3)

b. شو تأثير ال I controller بـ Second order

unstable تجربة 7

c. increased negative feedback شو تأثيره على ال gain حطيته بعكس

صحيح او لا ؟

d. when ζ equall Zero ? undamped (تجربة 5)

e. زيادة ال time constant شو تأثيرها ع ال first order (تجربة 4)

$t_{ss} = 5T$

زيادة ↗ معناه زيادة t_{ss}

معناها استجابة النظام أبطأ